

2002 年真题参考答案

一、填空题

(1) -2 . (2) 1 . (3) $y = \sqrt{x+1}$. (4) $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. (5) 4 .

二、选择题

(1) D. (2) D. (3) C. (4) B. (5) A.

三、切线方程: $y = x + \frac{5}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}$. 法线方程: $y = -x - \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}$.

四、
$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{2} + x^2 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0, \\ \ln \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

五、 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$.

六、 $y = x - \frac{75}{124}x^2$ 为所求解.

七、2 米.

八、证明略. (可用数学归纳法证明数列 $\{x_n\}$ 有界, 再证明数列 $\{x_n\}$ 单调增, 从而由单调有界准则

可知数列极限存在. 等式两边求极限解代数方程得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$.)

九、证明略. (分别证明左右两个不等式.)

十、证明略. (可用洛必达法则)

十一、(1) 证明略.

(2)
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

十二、方程组的通解为 $k(1, -2, 1, 0)^T + (0, 3, 0, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.